

PROJET DE FIN DE STAGE

CAHIER DES CHARGES

TRACKING LEAD SYSTEM

Plateforme web de gestion, de suivi et d'analyse des leads

Réalisé par

Nada, Assia et Mohamed

Encadré par

M. Tarik — Tuteur de stage

Type de document

Cahier des charges fonctionnel

Date

Juillet 2026

Table des matières

- [1. Contexte](#)
- [2. Problématique](#)
- [3. Objectif général](#)
- [4. Objectifs spécifiques](#)
- [5. Équipe du projet](#)
- [6. Les utilisateurs](#)
 - [Administrateur](#)
 - [Agent Marketing](#)
 - [Commercial](#)
 - [Manager](#)
- [7. Cycle de vie d'un lead](#)
- [8. Fonctionnalités](#)
 - [8.1 Gestion des Leads et Opportunités](#)
 - [8.2 Gestion des Statuts](#)
 - [8.3 Gestion des Activités](#)
 - [8.4 Gestion des Utilisateurs](#)
 - [8.5 Gestion des Notifications](#)
 - [8.6 Tableau de bord et Rapports](#)
 - [8.7 Assistant intelligent \(IA\)](#)
- [9. Aperçu des interfaces \(maquettes\)](#)
 - [9.1 Tableau de bord — Vue Opportunités \(Pipeline Kanban\)](#)
 - [9.2 Fiche détaillée d'une opportunité](#)
 - [9.3 Autres écrans à prévoir](#)
- [10. Données du lead](#)
- [11. Diagramme des cas d'utilisation \(UML\)](#)
- [12. Contraintes](#)
- [13. Besoins non fonctionnels](#)
- [14. KPI \(Indicateurs clés de performance\)](#)
- [15. Livrables](#)

1. Contexte

De nombreuses entreprises reçoivent quotidiennement des demandes provenant de différentes sources telles que les sites web, les réseaux sociaux, les campagnes marketing, les appels téléphoniques ou les salons professionnels.

Ces informations sont souvent dispersées dans plusieurs fichiers ou outils (tableurs, emails, agendas), ce qui complique leur suivi, ralentit la prise de contact et augmente le risque de perdre des opportunités commerciales.

Dans ce cadre, le projet « Tracking Lead System » consiste à concevoir et développer une plateforme web permettant de centraliser, organiser, suivre et analyser efficacement l'ensemble des leads, depuis leur création jusqu'à leur conversion en client ou leur clôture.

2. Problématique

La gestion manuelle ou dispersée des leads engendre plusieurs difficultés pour les équipes commerciales et marketing :

- Perte de certains leads faute de suivi centralisé
- Absence d'un processus structuré de qualification
- Retard dans la prise de contact avec les prospects
- Difficulté à connaître en temps réel le statut réel d'un lead
- Manque de statistiques et d'indicateurs sur les performances commerciales
- Absence d'historique centralisé des échanges avec les prospects
- Manque de visibilité pour les managers sur l'activité des équipes

3. Objectif général

Développer une plateforme web permettant de gérer efficacement le cycle de vie complet des leads afin d'améliorer leur suivi, leur qualification, leur conversion et l'analyse des performances commerciales, avec un accès dédié à chaque type d'utilisateur (Administrateur, Manager, Commercial, Agent Marketing).

4. Objectifs spécifiques

Le système devra permettre de :

- Enregistrer et importer de nouveaux leads depuis plusieurs sources
- Centraliser toutes les informations des prospects et entreprises
- Suivre l'évolution de chaque lead à travers un pipeline visuel (Kanban)
- Attribuer automatiquement ou manuellement un lead à un commercial
- Enregistrer toutes les interactions avec le prospect (appels, emails, RDV, notes)
- Automatiser certaines tâches répétitives (rappels, relances, notifications)
- Générer des rapports statistiques et des tableaux de bord
- Fournir des recommandations intelligentes (score du lead, meilleur moment de relance)

- Améliorer le taux de conversion global des leads en clients

5. Équipe du projet

Ce projet est réalisé dans le cadre d'un stage par une équipe de trois étudiants, sous la supervision d'un tuteur de stage :

Membre	Rôle	Responsabilité
Nada	Étudiante stagiaire	Développement / Conception
Assia	Étudiante stagiaire	Développement / Conception
Mohamed	Étudiant stagiaire	Développement / Conception
M. Tarik	Tuteur de stage	Encadrement et validation du projet

6. Les utilisateurs

La plateforme est destinée à quatre profils d'utilisateurs, chacun disposant d'un accès et de fonctionnalités adaptés à son rôle.

Administrateur

- Gérer les utilisateurs et les rôles
- Configurer le système (sources, statuts, paramètres)
- Consulter l'ensemble des données de la plateforme
- Superviser la sécurité et les accès

Agent Marketing

- Créer et importer des leads (formulaires, campagnes, réseaux sociaux)
- Qualifier les leads entrants avant transmission aux commerciaux
- Consulter les statistiques des campagnes et la répartition par source
- Suivre le taux de conversion par canal marketing

Commercial

- Consulter les leads et opportunités qui lui sont attribués
- Contacter les prospects (appel, email, prise de rendez-vous)
- Mettre à jour les informations et l'étape du pipeline
- Modifier le statut d'un lead et ajouter des commentaires
- Créer des devis et propositions commerciales

Manager

- Suivre les performances individuelles et collectives des commerciaux
- Consulter les tableaux de bord et les prévisions de ventes
- Analyser les indicateurs clés de performance (KPI)

- Réattribuer les leads entre commerciaux si nécessaire

Pour garantir un cloisonnement strict et sécurisé des données selon les responsabilités de chacun, les habilitations de chaque profil sont structurées selon la matrice des droits d'accès suivante :

Fonctionnalité	Administrateur	Manager	Commercial	Agent Marketing
Créer / Importer un lead	✓	✓	✗	✓
Attribuer / Réattribuer un lead	✓	✓	✗	✗
Consulter tous les leads du système	✓	✓	✗	✗
Consulter ses leads attribués uniquement	✗	✗	✓	✗
Modifier le statut d'un lead	✓	✓	✓	✓ (uniquement "Nouveau" → "Qualifié")
Générer des devis et propositions	✓	✓	✓	✗
Consulter les KPI d'équipe	✓	✓	✗	✗

Configurer les paramètres système	✓	✗	✗	✗
-----------------------------------	---	---	---	---

Tableau 1 — Matrice des rôles et habilitations (RBAC) du Tracking Lead System

7. Cycle de vie d'un lead

Chaque lead suit un parcours structuré, depuis sa création jusqu'à sa conversion en client ou sa clôture, à travers les étapes suivantes : Nouveau, Premier contact, Qualification, Proposition commerciale, Négociation, puis Gagné (Client) ou Perdu.

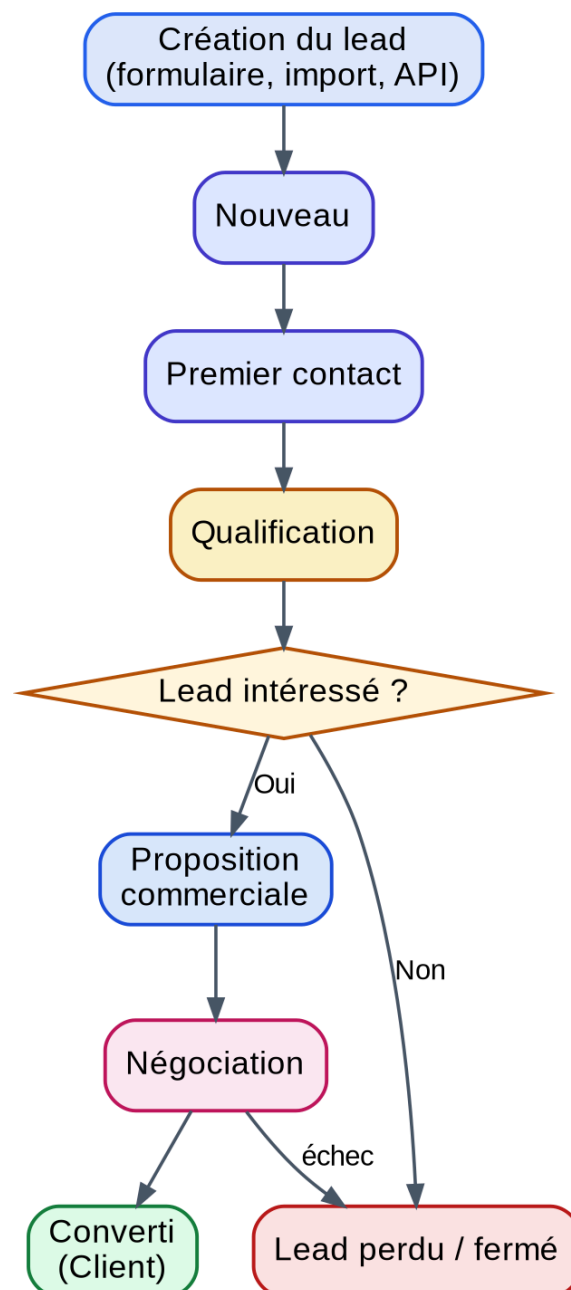


Figure 1 — Cycle de vie d'un lead dans le Tracking Lead System

8. Fonctionnalités

8.1 Gestion des Leads et Opportunités

- Ajouter, modifier, supprimer, consulter un lead
- Rechercher, filtrer et trier les leads (par source, statut, priorité, commercial)
- Visualiser le pipeline commercial sous forme de tableau Kanban par étape
- Suivre la valeur totale du pipeline et le taux de conversion

8.2 Gestion des Statuts

Exemple de statuts : Nouveau, En cours, Contacté, Qualifié, Proposition envoyée, Négociation, Converti (Gagné), Perdu, Fermé.

8.3 Gestion des Activités

Pour chaque lead / opportunité, le système enregistre :

- Appels
- Emails
- Rendez-vous et réunions
- Tâches et rappels
- Notes et commentaires
- Historique complet des échanges

8.4 Gestion des Utilisateurs

- Création, modification, suppression des comptes
- Gestion des rôles (Administrateur, Manager, Commercial, Agent Marketing)
- Authentification sécurisée

8.5 Gestion des Notifications

Le système peut envoyer automatiquement :

- Rappels de relance (ex. leads non mis à jour depuis plusieurs jours)
- Notifications internes (nouvelle opportunité, changement de statut)
- Emails automatiques

8.6 Tableau de bord et Rapports

Le tableau de bord affiche notamment :

- Valeur totale du pipeline et nombre d'opportunités en cours
- Taux de conversion global et par étape
- Opportunités gagnées / perdues sur la période
- Prévisions de ventes
- Répartition des leads par source (site web, réseaux sociaux, recommandation, emailing...)
- Meilleurs commerciaux et délai moyen de traitement

8.7 Gestion des Tâches

Le système intègre une gestion avancée des tâches pour garantir le suivi rigoureux des opportunités :

- Génération automatique de tâches par défaut lors de l'attribution d'un lead à un commercial (ex: « Premier contact avec le client », « Qualification des besoins »).
- Possibilité pour le commercial de créer des tâches personnalisées (« To-do ») pour planifier ses actions futures sur un lead.
- Suivi de l'état d'avancement des tâches (À faire, En cours, Terminée).
- Rappels et échéances pour les tâches critiques.

8.8 Assistant intelligent (IA)

Un assistant intégré analyse les données du pipeline afin d'assister les commerciaux et managers :

- Calcul d'un score de lead (probabilité de conversion)
- Suggestion de la meilleure action et du meilleur moment pour relancer un prospect
- Détection des opportunités à fort potentiel ou à risque (inactivité, concurrence)
- Résumé automatique des derniers échanges avec un prospect
-

9. Aperçu des interfaces (maquettes)

Les captures ci-dessous, transmises par M. Tarik, illustrent l'ergonomie et la charte graphique cibles de la plateforme (menu latéral fixe, cartes d'indicateurs, pipeline Kanban et panneau d'assistant intelligent). Les futures interfaces du Tracking Lead System reprendront ce même style visuel.

9.1 Tableau de bord — Vue Opportunités (Pipeline Kanban)

Cette vue présente une synthèse du pipeline commercial : valeur totale, opportunités en cours, taux de conversion, opportunités gagnées et perdues, ainsi qu'un tableau Kanban regroupant les opportunités par étape (Nouveau, Qualification, Proposition, Négociation, Gagné). Un panneau latéral « Assistant IA » propose des recommandations d'actions.

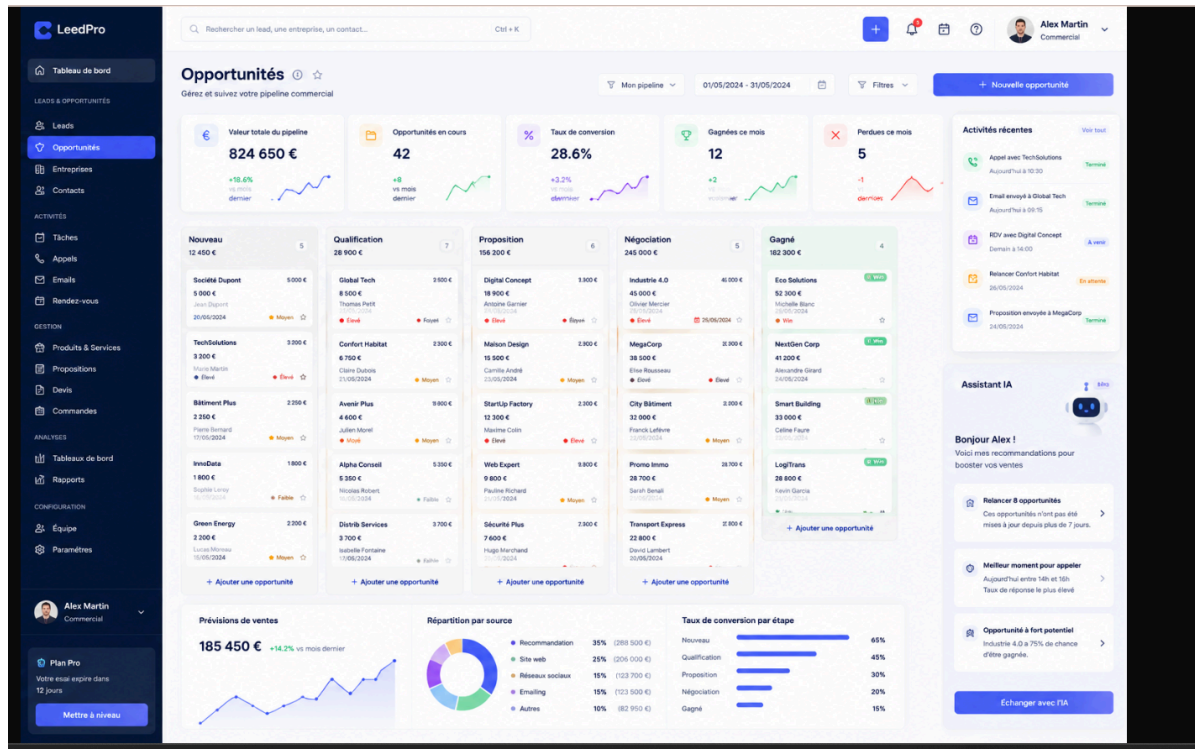


Figure 2 — Maquette du tableau de bord / pipeline des opportunités

9.2 Fiche détaillée d'une opportunité

Cette page présente le détail d'une opportunité : informations de l'entreprise, détails commerciaux (budget, marge, décideurs), historique des activités, documents liés, contacts associés, tâches et rappels, ainsi qu'un panneau d'assistant IA affichant le score du lead, l'action recommandée et les alertes.

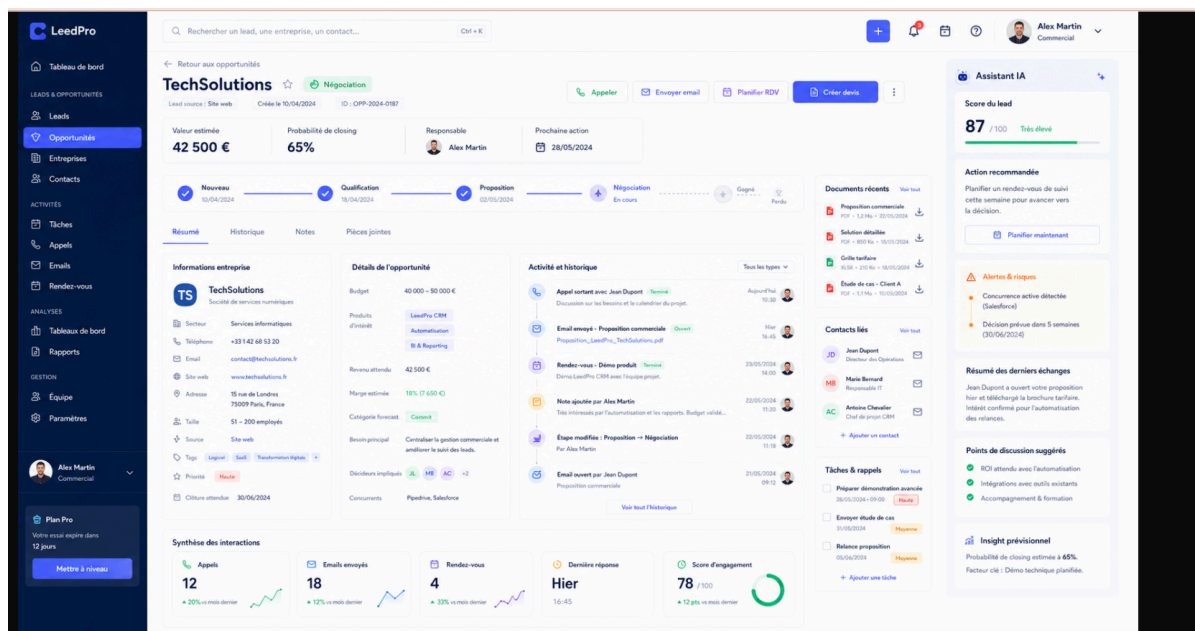


Figure 3 — Maquette de la fiche détaillée d'une opportunité

9.3 Autres écrans à prévoir

En cohérence avec le même style graphique (menu latéral bleu marine, cartes arrondies, palette bleu/blanc), les écrans complémentaires suivants seront conçus :

- Écran de connexion / authentification par rôle

- Liste des leads avec filtres avancés et actions rapides
- Fiche entreprise et fiche contact
- Formulaire de création / import de lead (Agent Marketing)
- Tableau de bord Manager (performances par commercial)
- Module de rapports et export des statistiques
- Paramètres et gestion des utilisateurs (Administrateur)

10. Données du lead

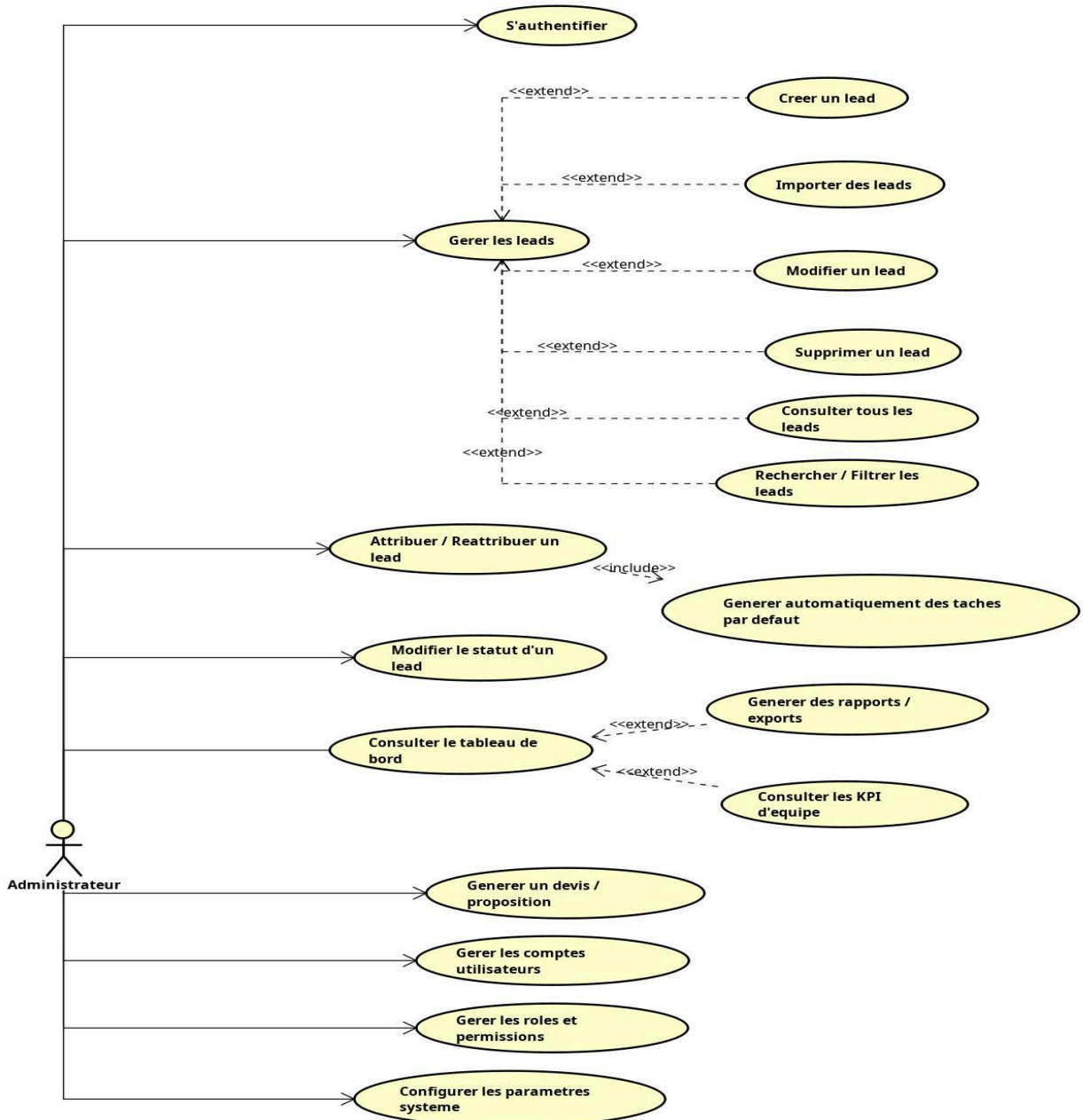
Chaque lead possède, entre autres, les attributs suivants :

Attribut	Attribut
Identifiant	Nom
Prénom	Téléphone
Email	Société
Adresse	Ville
Pays	Source
Statut	Priorité
Score	Commercial responsable
Étape du pipeline	Valeur estimée (budget)
Date de création	Dernière activité
Notes	Documents / pièces jointes

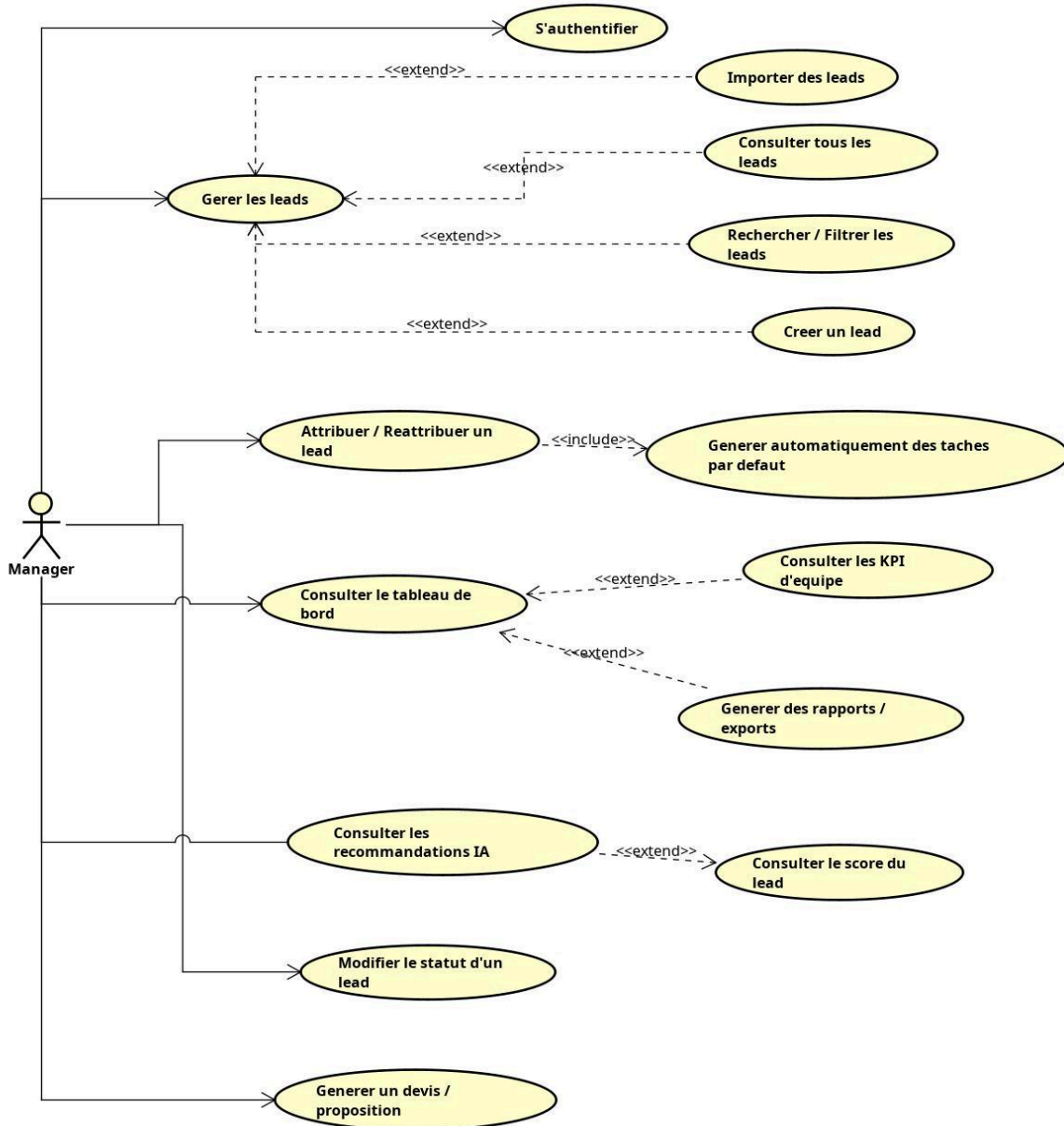
11. Diagramme des cas d'utilisation/ Diagramme de classes (UML)

Le diagramme ci-dessous synthétise les principales interactions entre les quatre profils d'utilisateurs et les fonctionnalités du système.

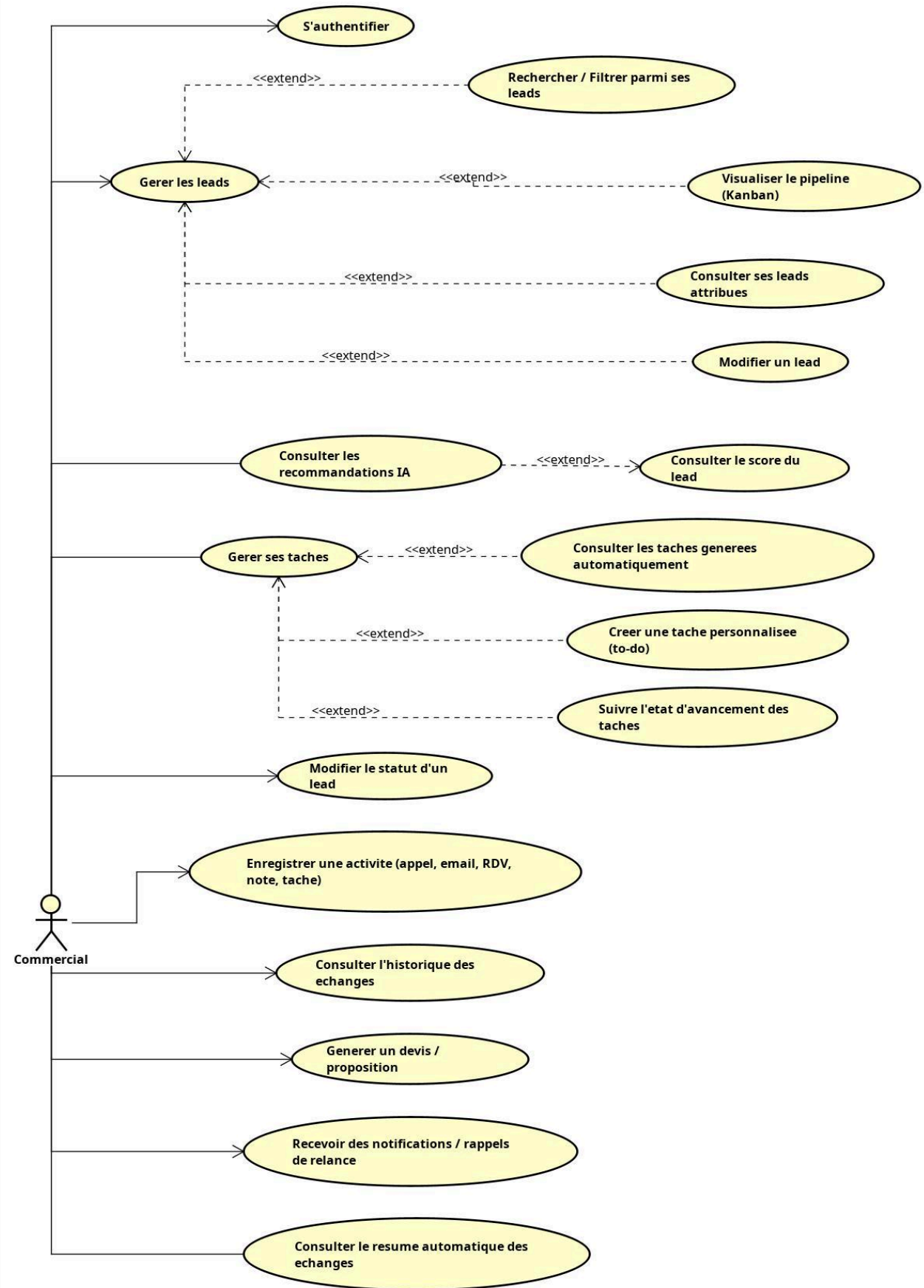
ucUseCaseDiagram_000



ucUseCaseDiagram_001



ucUseCaseDiagram_002



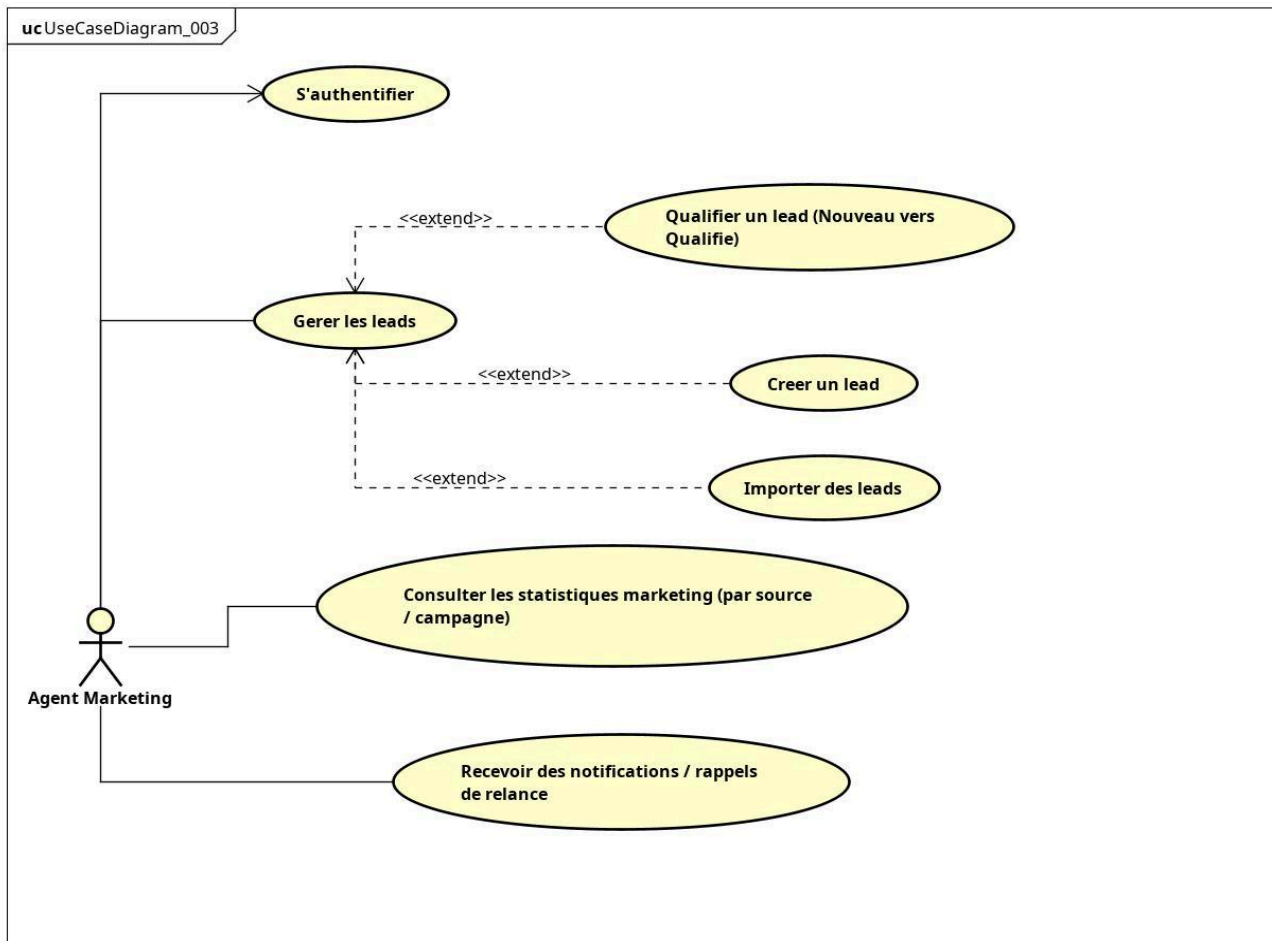


Figure 4 — Diagramme de cas d'utilisation du Tracking Lead System

Le diagramme ci-dessous présente la structure statique du système en montrant ses classes, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les associations et multiplicités qui lient les différentes entités du Tracking Lead System (Utilisateurs, Leads, Activités, etc.).

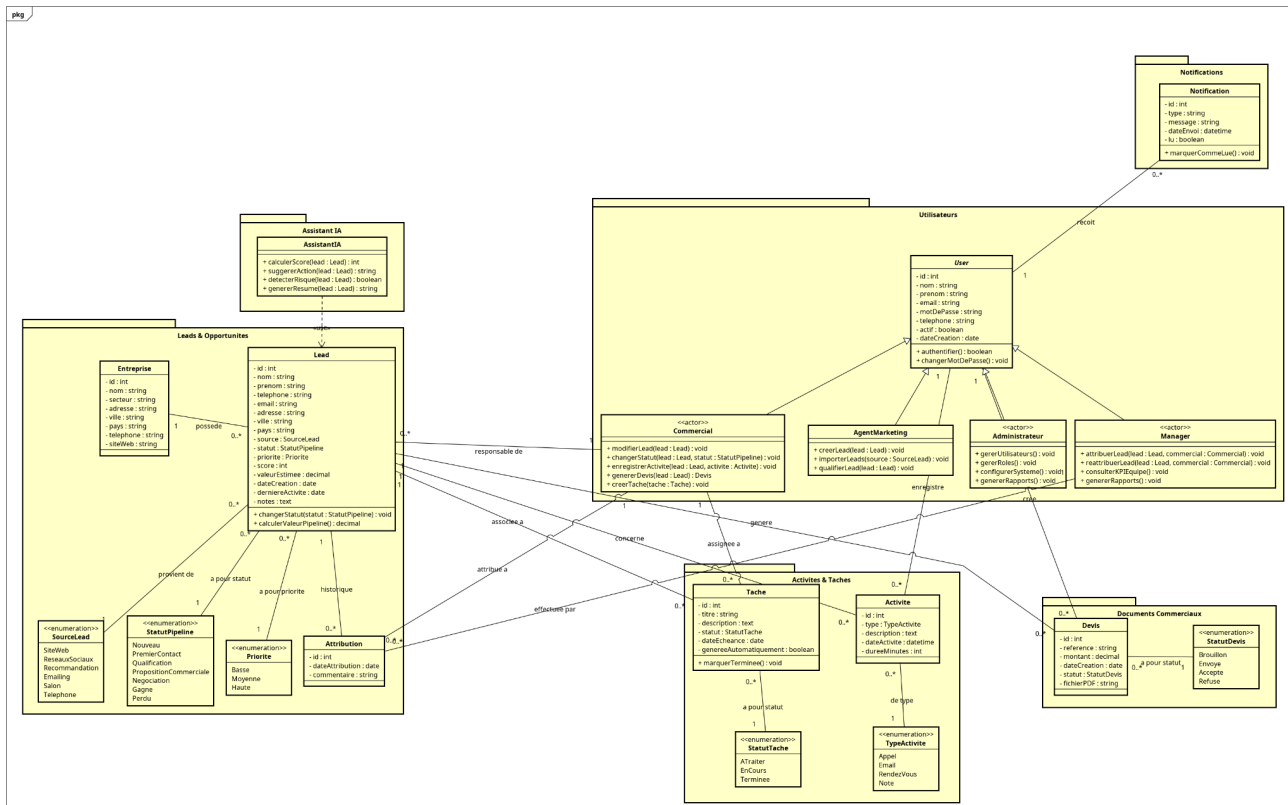


Figure 5 — Diagramme de classes du Tracking Lead System

12. Contraintes

Le système doit être :

- Simple d'utilisation, avec une interface claire et intuitive
- Sécurisé (authentification, gestion fine des droits d'accès)
- Rapide et réactif
- Accessible depuis un navigateur web (desktop et mobile)
- Évolutif, pour permettre l'ajout de futures fonctionnalités
- Fiable, avec un minimum d'interruptions de service

13. Besoins non fonctionnels

- Authentification sécurisée et gestion des rôles par utilisateur
- Sauvegarde régulière des données
- Confidentialité et protection des données personnelles
- Bonne performance, y compris avec un grand volume de leads
- Disponibilité 24h/24 et 7j/7
- Interface responsive, adaptée aux ordinateurs, tablettes et smartphones

14. Architecture technique

- Backend : Node.js

- Frontend : React
- Base de données : PostgreSQL

15. KPI (Indicateurs clés de performance)

- Nombre total de leads
- Nombre de leads convertis
- Taux de conversion global et par étape du pipeline
- Temps moyen de traitement d'un lead
- Répartition des leads par source
- Performance par commercial
- Nombre et raisons des leads perdus
- Valeur du pipeline et prévisions de ventes

16. Livrables

N°	Livrable
1	Analyse des besoins
2	Cahier des charges
3	Diagrammes UML (cas d'utilisation, cycle de vie)
4	Maquettes des interfaces
5	Base de données
6	Application web (Tracking Lead System)
7	Documentation utilisateur
8	Manuel technique

Fin du document — Cahier des charges / Tracking Lead System